بحث لمادة /

تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

عنوان البحث /

لغة جافا سكريبت (Gava Script) والتفاعل

الاسم / مريم عبدالعزيز إبراهيم البيومي سليمان

رقم السكشن / 138

اسم المجموعة / د

الرقم الجامعي / 2504031

اسم المعهد / معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية و المحاسبية .

المقدمة :

تعد لغة جافا سكريبت (Java Script) أحد الأعمدة الثلاثة الأساسية في بناء وتطوير منصات الويب الحديثة ، فبينما تعمل لغة HTML بإقامة الهيكل البنائي للصفحة وتعمل لغة CSS على تنسيق ألوانها و خطوطها ، تأتي جافا سكريبت كعنصر محوري يمنح الصفحة الحيوية والقدرة على التفاعل .

قبل ظهور هذه اللغة و استخدامها بشكل واسع كانت صفحات الويب عبارة عن مستندات جامدة لا تقدم للمستخدم سوى القراءة فقط ، وهو ما كان يضعف من تجربة المستخدم . و تكمن أهمية هذا البحث في التركيز علي كيفية تحويل جافا سكريبت لصفحات الويب من مجرد نصوص وصور ثابتة إلى واجهات برمجية تفاعلية تستجيب لمتطلبات زائر الموقع بشكل لحظي .

الموضوع :

أولاً مفهوم التفاعلية وآلية العمل داخل المتصفح :

تعرف التفاعلية في تقنيات الويب بأنها قدرة الموقع علي الاستجابة الفورية لأفعال المستخدم دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة بالكامل.

وبحسب توثيقات شبكة موزيلا للمطورين (MDN Web Docs)

، تعمل جافا سكريبت كـ "لغة نصية تنفذ من جانب العميل " , مما يعني أن المتصفح الخاص بمتصفح الموقع هو من يقوم بمتيح للغة العالجة الأكواد وتنفيذها مباشرة.

وتعتمد جافا سكريبت في تحقيق هذه التفاعلية على مفهوم برمجي أساسي يعرف بـ شجرة شفرة المستند (DOM – Document Object Modle) . يعمل ال DOM كمواجهة تمثيلية تربط بين عناصر HTML ولغة جافا سكريبت ؛ حيث يتيح للغة الوصول إلى أي عنصر في الصفحة سواء كان نصاً أو زراً أو صورة ، وتعديل خصائصه أو محتواه في الوقت الفعلي بناءاً على رغبة المستخدم .

ثانياً كيفية الاستجابة لأفعال المستخدم (Event & Handlers):

تعتمد جافا سكريبت في بنائها التفاعلي على نظام الأحداث ، بحسب ما ذكره الكاتب التقني " ديفيد فلاناغان " في كتابه المرجعي (Java script : The Definitive Guide)،

فإن الحدث يعرف بأنه أي إشارة صادرة عن التفاعل البشري مع الصفحة ، مثل :

النقر بالمؤشر على عنصر معين Click.

تحريك الماوس فوق جزء من الصفحة Mouseover.

الضغط على أزرار لوحة المفاتيح أثناء ملء البيانات .

يقوم المطور بإنشاء ما يسمي بـ " مستمعات الأحداث " Event Listeners داخل الكود ، وهي أدوات تظل في حالة انتظار لرصد هذه التفاعلات ، وبمجرد وقوع الحدث تقوم جافا سكريبت بتنفيذ أوامر محددة مثل : إظهار نافذة توضيحية ، أو فحص صحة البريد الإلكتروني المدخل قبل إرساله .

ثالثاً دور جافا سكريبت في المنصات الإلكترونية الحديثة :

لم يعد دور التفاعلية يقتصر على التحسينات الجمالية ، بلل أصبح ضرورة أساسية لعمل المنصات و الشركات عبر الإنترنت ، وتتمثل أهم هذه التطبيقات العملية فيما يلي :

التحقق اللحظي من البيانات From validation : تساعد جافا سكريبت في التأكد من صحة المدخلات (مثل التأكد من كتابة كلمة المرور بالشكل المطلوب) وتنبيه المستخدم فوراً في حال وجود خطأ ، مما يقلل الضغط على خوادم الموقع .

تحديث البيانات الخفي من غير ما الصفحة تقفل وتفتح AJAX : حسب شرح موقع (W3Schools) ، جافا سكريبت تجعل

الموقع يجيب معلومات جديدة في الخلفية دون عمل إعادة تحميل ،

وده نفس اللي بيحصل لما تبص في الفيسبوك أو الإنستغرام وتنزل لتحت وتلاقي منشورات جديدة ظهرت لوحدها دون عمل إعادة تحميل Refresh.

التحكم في الوسائط وتجربة المستخدم : إدارة مشغلات الفيديو والصوت مثل تشغيل وإيقاف الفيديو ، أو فتح القوائم المنسدلة ، أو تغيير شكل الموقع للوضع الليلي .

المراجع :

MDN Web Docs. (2025). JavaScript basics: What is JavaScript?. Mozilla Developer Network.

رابط التوثيق: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/What_is_JavaScript

Flanagan, D. (2020). JavaScript: The Definitive Guide: Master the World's Most-Used Programming Language (7th ed.). O'Reilly Media.
(الكتاب المرجعي الأساسي لتفاصيل الـ DOM والأحداث).
W3Schools. (2024). JavaScript HTML DOM and Event Handling Tutorial. W3Schools Online Web Tutorials.
رابط الموقع:
https://www.w3schools.com/js/js_htmldom.asp
Duckett, J. (2014). JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development. John Wiley & Sons.
(مرجع مفهوم التفاعلية وبناء الواجهات).